

Pour initialiser votre base de données MongoDB avec des données de test (utilisateurs, cours, départements, quiz, etc.), l'approche standard en Express/Mongoose est de créer un fichier **seed.js**.

1. Principe de Fonctionnement de **seed.js**

Le script suit une séquence logique précise :

1. **Connexion** à la base de données MongoDB.
2. **Nettoyage** des anciennes collections (pour repartir de zéro à chaque exécution).
3. **Mise en hachage** des mots de passe avec **bcrypt**.
4. **Insertion ordonnée** pour respecter la dépendance des identifiants (**_id**) :
 - Départements $\rightarrow$ Utilisateurs (Admin, Enseignant, Étudiant) $\rightarrow$ Cours $\rightarrow$ Modules & Leçons $\rightarrow$ Quizzes.
5. **Fermeture** de la connexion Mongoose.

2. Exemple Complet : Fichier **seed.js**

Voici un exemple prêt à l'emploi adapté à la structure d'**EduInsight** :

JavaScript

// seed.js

```
import mongoose from 'mongoose';
```

```
import dotenv from 'dotenv';
```

```
import bcrypt from 'bcryptjs';
```

```
// Importation des modèles
```

```
import Department from './models/Department.js';
```

```
import { User, Admin, Teacher, Student } from './models/User.js';
```

```
import { Course } from './models/Course.js';
```

```
import { Module, Lesson } from './models/Module.js';
```

```
import { Quiz, Question, Choice } from './models/Quiz.js';
```

```
dotenv.config();
```

```
const MONGO_URI = process.env.MONGO_URI || 'mongodb://localhost:27017/eduinsight';
```

```
const seedDatabase = async () => {
```

```
  try {
```

```
    // 1. Connexion à MongoDB
```

```
    await mongoose.connect(MONGO_URI);
```

```
    console.log('🐼 Connecté à MongoDB pour le seeding...');
```

```
    // 2. Nettoyage de la base de données
```

```
    await Department.deleteMany({});
```

```
    await User.deleteMany({});
```

```
    await Course.deleteMany({});
```

```
    await Module.deleteMany({});
```

```
    await Lesson.deleteMany({});
```

```
await Quiz.deleteMany({});
await Question.deleteMany({});
await Choice.deleteMany({});
console.log('🗑️ Anciennes données supprimées.');
```

// 3. Hachage du mot de passe par défaut

```
const hashedPassword = await bcrypt.hash('Password123!', 10);
```

// 4. Création des Départements

```
const deptInfo = await Department.create({
  name: 'Informatique & Technologies',
  description: 'Département génie logiciel et développement web'
});
```

console.log('✅ Département créé.');

// 5. Création des Utilisateurs (Admin, Enseignant, Étudiant)

```
const admin = await Admin.create({
  firstName: 'Admin',
  lastName: 'System',
  email: 'admin@eduinsight.com',
  password: hashedPassword,
  permissions: ['ALL_PERMISSIONS']
});
```

```
const teacher = await Teacher.create({
  firstName: 'Ibrahim',
  lastName: 'Dev',
  email: 'teacher@eduinsight.com',
  password: hashedPassword,
  speciality: 'MERN Stack & Web Dev',
  office: 'B-204',
  department: deptInfo._id
});
```

```
const student = await Student.create({
  firstName: 'Sami',
  lastName: 'Ben',
  email: 'student@eduinsight.com',
  password: hashedPassword,
  studentCode: 'ETU2026001',
  level: 'Licence 2',
  group: 'G1',
  department: deptInfo._id
});
```

console.log('✅ Utilisateurs créés (Admin, Teacher, Student).');

```
// 6. Création d'un Cours
const course = await Course.create({
  title: 'Développement Web avec la Stack MERN',
  description: 'Apprenez à concevoir des applications full-stack modernes avec React et Express.',
  department: deptInfo._id,
  teacher: teacher._id,
  duration: 30,
  level: 'Intermédiaire'
});
```

```
console.log('✅ Cours créé.');
```

```
// 7. Création des Modules et Leçons
const module1 = await Module.create({
  title: 'Module 1 : Introduction à Node.js & Express',
  description: 'Bases du serveur backend',
  order: 1,
  course: course._id
});

await Lesson.create({
  title: 'Leçon 1 : Création du serveur Express',
  content: '<h1>Bienvenue dans Express</h1><p>Explication des routes et contrôleurs...</p>',
  order: 1,
  module: module1._id
});
```

```
console.log('✅ Module et Leçon créés.');
```

```
// 8. Création d'un Quiz
const quiz = await Quiz.create({
  course: course._id,
  title: 'Quiz 1 : Notions de base Express.js',
  description: 'Test sur les middlewares et le routage',
  duration: 15,
  passingScore: 60,
  isPublished: true,
  createdBy: teacher._id
});
```

```
const question1 = await Question.create({
  quiz: quiz._id,
  statement: 'Quel middleware permet de parser le JSON dans Express ?',
  type: 'MCQ',
  points: 2,
  order: 1
});
```

```

});

await Choice.create([
  { question: question1._id, text: 'express.json()', isCorrect: true, order: 1 },
  { question: question1._id, text: 'express.parse()', isCorrect: false, order: 2 },
  { question: question1._id, text: 'body.json()', isCorrect: false, order: 3 }
]);

console.log("✅ Quiz, Questions et Choix créés.");

console.log("🎉 Seeding terminé avec succès !");
process.exit(0);

} catch (error) {
  console.error('❌ Erreur durant le seeding :', error);
  process.exit(1);
}
};

seedDatabase();

```

3. Configuration dans **package.json**

Ajoutez une commande de script dans votre fichier **package.json** pour lancer le seeding facilement via la console :

```

JSON
{
  "scripts": {
    "start": "node server.js",
    "dev": "nodemon server.js",
    "seed": "node seed.js"
  }
}

```

4. Comment Exécuter le Script

Lancez la commande suivante dans votre terminal :

```

Bash
npm run seed

```

Identifiants de Test Générés :

- **Admin** : admin@eduinsight.com / Password123!
- **Enseignant** : teacher@eduinsight.com / Password123!
- **Étudiant** : student@eduinsight.com / Password123!